

PL1 - INGENIERÍA DE SOFTWARE



ROBERTO PAIS BUSTAMANTE - 54442144V
DANIEL DEL NOGAL BUCHANAN - 54010299C
CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO - 03218454H

1. ÍNDICE

1. Índice
2. Introducción
3. Especificación de requisitos software (IEEE 830)
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Descripción general
 - 3.3. Requisitos Específicos
4. Documentos de casos de uso
5. Diagramas de casos de uso
6. Diagrama de clases
7. Diagramas de secuencias
8. Diagrama de despliegue
9. Conclusiones

2. INTRODUCCIÓN

Una cadena de talleres mecánicos que opera a nivel nacional, ha solicitado el desarrollo de un sistema de gestión que permita automatizar y controlar los procesos operativos de sus instalaciones. La red estará compuesta por talleres en siete poblaciones de la Comunidad de Madrid y en las ciudades de Ávila, Segovia, Guadalajara y Toledo, todos ellos dependientes de una Oficina Central. Entre las especificaciones del cliente, se nos exige que el sistema pueda cubrir una serie de necesidades:

- Cada taller debe poder almacenar y consultar los historiales de sus clientes, incluyendo datos personales, servicios realizados y componentes sustituidos. Todo ello conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
- Los comerciantes deberán poder generar presupuestos para reparaciones o revisiones. Los clientes pueden aceptarlos para que después sean impresos y notificados al taller.
- El sistema debe establecer diferentes roles para facilitar la comunicación. Estos incluyen los comerciales, mecánicos, cajeros y gestores.
- Cada empleado deberá identificarse para acceder al sistema y solo tendrá acceso a las funcionalidades permitidas según su rol.
- Los gestores deben poder consultar fichas personalizadas de cada empleado, con estadísticas sobre el número de servicios realizados, importes facturados y tipos de servicio.
- Cada taller dispondrá de un servidor local que almacenará sus propios datos y diariamente realizará una copia de seguridad de todos los historiales en el servidor de la oficina central (usando VPN sobre protocolo TCP/IP).

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (IEEE 830)

3.1 Introducción

Seguiremos la estructura definida según el estándar IEEE 830 para iniciar elaborando una vista general del proyecto.

Propósito

En esta primera parte, una vez descompuesto el enunciado y la solicitud del cliente, vamos a elaborar un listado con las especificaciones de los requisitos software que necesitaremos tener en cuenta para poder elaborar los diagramas correspondientes. El presente documento estará dirigido tanto a nuestro equipo de desarrollo para utilizarlo como guía para la implementación del sistema como a la Cadena de Talleres Mecánicos que se encargará de revisar que sus necesidades se hayan interpretado correctamente.

Alcance

El producto a desarrollar consiste en un software de gestión para una cadena de talleres mecánicos. Este producto tendrá en cuenta la información heredada de la descripción del sistema realizado por los clientes, actuando dicho fragmento como la especificación global a tener en cuenta de la práctica.

Personal involucrado

- Carlos Rodríguez Romero

Nombre	Rol	Categoría Profesional	Responsabilidades	Información de contacto	Aprobación
Carlos Rodríguez Romero	Analista	Estudiante de Ingeniería de Software	Elaboración de la especificación de requisitos, análisis y diseño del sistema	Mensajería móvil o vía correo de la institución	Pendiente

- Roberto Pais Bustamante

Nombre	Rol	Categoría	Responsabili	Información	Aprobación
--------	-----	-----------	--------------	-------------	------------

		Profesional	dades	de contacto	
Roberto Pais Bustamante	Analista	Estudiante de Ingeniería de Software	Elaboración de la especificación de requisitos, análisis y diseño del sistema	Mensajería móvil o vía correo de la institución	Pendiente

- Daniel del Nogal Buchanan

Nombre	Rol	Categoría Profesional	Responsabilidades	Información de contacto	Aprobación
Daniel del Nogal Buchanan	Analista	Estudiante de Ingeniería de Software	Elaboración de la especificación de requisitos, análisis y diseño del sistema	Mensajería móvil o vía correo de la institución	Pendiente

- Cadena de Talleres Mecánicos

Nombre	Rol	Categoría Profesional	Responsabilidades	Información de contacto	Aprobación
Cadena de Talleres Mecánicos	Cliente	Empresa operante a nivel Nacional	Validación de requisitos y aceptación del sistema	Mensajería móvil o vía correo de la institución	-

El equipo de trabajo para el desarrollo del sistema está compuesto por un equipo de tres, quienes comparten la misma categoría profesional (estudiantes de Ingeniería de Software) y tienen como responsabilidad común la elaboración de la especificación de requisitos, así como el análisis y diseño del sistema. Por otro lado, el cliente es la Cadena de Talleres Mecánicos, representada como una empresa que opera a nivel nacional, cuyo rol es validar que los requisitos especificados se ajusten a sus necesidades y, finalmente, aceptar el sistema una vez desarrollado. La relación entre ambos grupos se basa en que los analistas deben interpretar correctamente las necesidades del cliente y plasmarlas en la documentación técnica, mientras que el cliente supervisa y valida que el producto propuesto cumpla con sus expectativas antes de su aprobación definitiva.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- Siglas del enunciado

Nombre	Definición
LOPD	Ley Orgánica de Protección de Datos española.
VPN	Red Privada Virtual (Virtual Private Network).
TCP/IP	Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet.
LAN	Red de Área Local (Local Area Network).
NIF	Número de Identificación Fiscal.

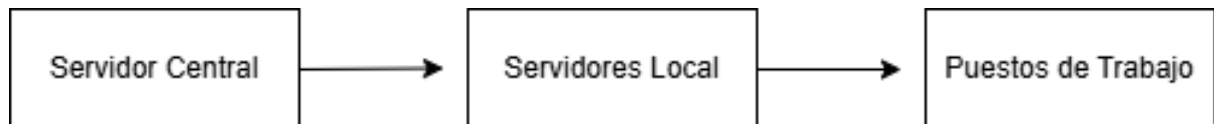
- Siglas propias

Nombre	Definición
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito no Funcional.
RIU	Requisito de Interfaz de Usuario.
RIH	Requisito de Interfaz de Hardware.
RIS	Requisito de Interfaz de Software.
RIC	Requisito de Interfaz de Comunicación.
OR	Otros Requisitos.
CU	Caso de Uso.
ARCO	Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

3.2 Descripción general

Perspectiva del Producto

En nuestro caso se trata de un producto que forma parte de un sistema mucho mayor (cadena de talleres). Por ello, nuestro sistema tiene que integrarse junto con otros elementos donde se incluyen los servidores locales y centrales así como los puestos de trabajo. Esta relación entre elementos se puede visualizar mediante el siguiente diagrama:



Funcionalidad del Producto

Basadas en las necesidades aportadas, nuestro sistema debe estar programado para poder resolverlas y controlar una serie de operaciones organizadas según los perfiles de empleados:

- Validación de Usuarios: Primeramente el sistema debe verificar el acceso de cada usuario y controlar las operaciones a realizar en función del grupo al que pertenezca (gestor, comercial, cajero o mecánico).
- Gestionar los Historiales de Clientes: Los comerciales pueden crear, modificar y borrar el historial de un cliente. El historial incluye un valor numérico, nombre, apellidos, NIF, dirección postal, fecha de presupuesto, tipo de servicio realizado, componentes sustituidos, coste total, estado del presupuesto, mecánico que realizó el trabajo, fecha y hora de la reparación
- Gestión de presupuestos: Los comerciales pueden generar un presupuesto en base al servicio a realizar (reparación o revisión). Si el cliente acepta, pueden imprimirlo para su firma y notificarlo a los mecánicos.
- Consulta de presupuestos por mecánicos: Los mecánicos pueden acceder al presupuesto notificado para analizar el tipo de servicio y el listado de componentes necesarios.
- Registro de fin de trabajo: Una vez completado el trabajo, el mecánico introduce en el presupuesto su código identificador, la fecha y la hora de finalización, enviando una notificación a la sección de cajas para su cobro.
- Gestión de cobros: Los cajeros pueden acceder al presupuesto notificado por los mecánicos, modificar el estado de "Pendiente" a "Cobrado" e imprimir la factura correspondiente.

- Estudio de productividad: El gestor puede crear y analizar la ficha personal de un empleado donde se recogen sus datos personales, el número de servicios realizados a lo largo de un año, el importe y el tipo.
- Sincronización de datos: Diariamente se realiza en el servidor central una copia de los historiales de los clientes de cada uno de los talleres de la red mediante conexión VPN con protocolo TCP/IP.

Características de los Usuarios

- Gestor de Taller

Tipo de Usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Gestor de Taller	-	Capacidad para estudiar la productividad	Control del correcto funcionamiento del sistema y estudiar la productividad de los empleados.

- Comercial

Tipo de Usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Comercial	-	Manejo de historiales de clientes	Gestiona el historial de los clientes y generan los presupuestos.

- Mecánico

Tipo de Usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Mecánico	-	Conocimiento en reparaciones y talleres.	Recibe el presupuesto y analiza el tipo de servicio y los componentes necesarios.

- Cajero

Tipo de Usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Cajero	-	Manejo de cobros y factorización	Acceder a presupuestos notificados por mecánicos proceder al cobro y imprimir la factura

(Las formaciones no están especificadas)

Restricciones

- El software de gestión se diseñará en Java.
- Debe respetarse la separación del modelo de negocio de la interfaz de usuario, siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador.
- Debe mostrarse el logotipo de la cadena de talleres en todas sus pantallas como una marca de agua.
- La conexión entre el servidor local de cada oficina y el servidor central se realizará mediante una VPN, empleando el protocolo TCP/IP.
- Todo dato personal que se registre o almacene en la aplicación estará amparado por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) española.
- Cada taller dispone de una LAN propia que conecta los puestos de trabajo con el servidor local situado en la oficina del Gerente.

Evolución Previsible del Sistema

Aunque no se especifican en el enunciado, teniendo en cuenta el tipo de cliente y de sistema, podríamos prever las siguientes formas de crecimiento del sistema:

:

- Ampliación de la red de talleres a más poblaciones a nivel nacional.
- Incorporación de nuevos perfiles de usuario o roles adicionales.
- Acceso remoto para que los gestores puedan consultar productividad desde fuera del taller.
- Implementación de un módulo de gestión de inventario de componentes y repuestos.
- Sistema de citas previas para clientes.
- Integración con sistemas de pago electrónico (suponiendo que aún no estén incluidas)
- Desarrollo de una aplicación móvil para que los clientes puedan consultar el estado de sus reparaciones.

3.3 Requisitos Específicos

Requisitos Comunes de los Interfaces

Número de requisito	RIU-01
Nombre de requisito	Interfaz con marca de agua
Tipo	Interfaz
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Todas las pantallas de la aplicación deberán mostrar el logotipo de la cadena de talleres como marca de agua de fondo, sin interferir con la legibilidad de la información

Número de requisito	RIU-02
Nombre de requisito	Pantalla de inicio de sesión
Tipo	Interfaz
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema deberá presentar una pantalla inicial que solicite identificador de usuario y contraseña, validando las credenciales antes de permitir el acceso

Número de requisito	RIU-03
Nombre de requisito	Menús por rol de usuario
Tipo	Interfaz
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Una vez autenticado, el sistema mostrará un menú de opciones adaptado al rol del usuario (gestor, comercial, mecánico o cajero), ocultando las funcionalidades no autorizadas

Número de requisito	RIU-04
Nombre de requisito	Formularios de entrada de datos
Tipo	Interfaz
Prioridad del requisito	Media
Descripción	Los formularios para introducir datos de clientes, presupuestos y empleados deberán incluir validación de campos obligatorios (ej.

Número de requisito	RIU-04
	NIF, nombre, etc.)

Interfaces de Hardware

Número de requisito	RIH-01
Nombre de requisito	Impresión de documentos
Tipo	Hardware
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema deberá enviar presupuestos y facturas a la impresora local configurada en el puesto de trabajo

Número de requisito	RIH-02
Nombre de requisito	Conexión a servidor local
Tipo	Hardware
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Los puestos de trabajo deberán conectarse mediante LAN al servidor local del taller para acceder a los historiales almacenados

Interfaces de Software

Número de requisito	RIS-01
Nombre de requisito	Conexión a base de datos local
Tipo	Software
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema deberá conectarse a una base de datos en el servidor local para almacenar y recuperar información de clientes, presupuestos y empleados

Número de requisito	RIS-02
Nombre de requisito	Conexión a base de datos central

Número de requisito	RIS-02
Tipo	Software
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El servidor local deberá conectarse diariamente al servidor central para realizar la copia de seguridad de los historiales de clientes

Interfaces de Comunicación

Número de requisito	RIC-01
Nombre de requisito	Comunicación mediante VPN
Tipo	Comunicación
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	La conexión entre los servidores locales de cada taller y el servidor central deberá realizarse a través de una Red Privada Virtual (VPN)

Número de requisito	RIC-02
Nombre de requisito	Protocolo TCP/IP
Tipo	Comunicación
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Todas las comunicaciones en red (LAN y VPN) emplearán el protocolo TCP/IP

Requisitos Funcionales

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Inicio de sesión
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios identificarse mediante un identificador único y contraseña. El sistema validará las credenciales y denegará el acceso en caso de que sean incorrectas

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Control de acceso por roles
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades según el grupo del usuario: gestor, comercial, mecánico o cajero

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Crear historial de cliente
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El comercial podrá crear un nuevo historial de cliente con número de historial, nombre, apellidos, NIF y dirección postal

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Modificar historial de cliente
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El comercial podrá modificar los datos personales de un historial de cliente existente

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Borrar historial de cliente
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El comercial podrá eliminar un historial de cliente siempre que no tenga presupuestos asociados

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Generar presupuesto
Tipo	Funcional

Número de requisito	RF-06
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El comercial podrá generar un presupuesto asociado a un cliente, especificando tipo de servicio (reparación o revisión) y componentes necesarios

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Imprimir presupuesto
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Si el cliente acepta el presupuesto, el comercial podrá imprimirlo para que el cliente lo firme

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Notificar presupuesto a mecánicos
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Tras la aceptación del cliente, el comercial podrá notificar el presupuesto a los mecánicos

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Consultar presupuestos notificados
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El mecánico podrá acceder al listado de presupuestos notificados y pendientes de realizar

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Ver detalles de presupuesto
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El mecánico podrá consultar el tipo de servicio y el listado de

Número de requisito	RF-10
	componentes necesarios de un presupuesto

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Registrar finalización de trabajo
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El mecánico podrá introducir su código identificador, fecha y hora de finalización en el presupuesto

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Notificar finalización a caja
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Al registrar la finalización, el sistema enviará una notificación a la sección de cajas

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Consultar presupuestos pendientes de cobro
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El cajero podrá acceder a los presupuestos finalizados pendientes de cobro

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Registrar cobro
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El cajero podrá modificar el estado del presupuesto de "Pendiente" a "Cobrado"

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Imprimir factura
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Tras el cobro, el cajero podrá imprimir la factura correspondiente

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Crear ficha de empleado
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El gestor podrá crear fichas personales de empleados con sus datos personales

Número de requisito	RF-17
Nombre de requisito	Analizar productividad
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El gestor podrá consultar de un empleado: número de servicios en el año, importe total y tipo de servicio

Número de requisito	RF-18
Nombre de requisito	Copia de seguridad diaria
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Copia de seguridad diaria

Número de requisito	RF-19
Nombre de requisito	Composición del historial
Tipo	Funcional
Prioridad del requisito	Alta

Número de requisito	RF-19
Descripción	El historial incluirá: número, nombre, apellidos, NIF, dirección, fecha presupuesto, tipo servicio, componentes, coste, estado, mecánico, fecha y hora reparación

Requisitos no Funcionales

Datos

Número de requisito	RNFD-01
Nombre de requisito	Protección de datos personales
Tipo	Datos
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Protección de datos personales

Rendimiento

Número de requisito	RNFR-01
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta
Tipo	Rendimiento
Prioridad del requisito	Media
Descripción	Las operaciones deberán completarse en un tiempo razonable sin degradación de la experiencia de usuario

Número de requisito	RNFR-02
Nombre de requisito	Concurrencia
Tipo	Rendimiento
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El servidor local deberá soportar múltiples puestos de trabajo simultáneos

Seguridad

Número de requisito	RNFS-01
Nombre de requisito	Autenticación obligatoria
Tipo	Seguridad
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Ningún usuario podrá acceder sin haber superado la autenticación

Número de requisito	RNFS-02
Nombre de requisito	Comunicaciones seguras
Tipo	Seguridad
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	Las comunicaciones entre servidores irán cifradas a través de VPN

Fiabilidad

Número de requisito	RNFF-01
Nombre de requisito	Integridad de datos
Tipo	Fiabilidad
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe garantizar que no se pierdan datos en caso de caída de conexión con el servidor central

Disponibilidad

Número de requisito	RNFD-01
Nombre de requisito	Horario de disponibilidad
Tipo	Disponibilidad
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema deberá estar disponible durante el horario de apertura

Número de requisito	RNFD-01
	de los talleres

Número de requisito	RNFD-02
Nombre de requisito	Tolerancia a fallos de red
Tipo	Disponibilidad
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	En caso de caída de conexión con central, los talleres seguirán operando localmente

Mantenibilidad

Número de requisito	RNFM-01
Nombre de requisito	Mantenimiento del sistema
Tipo	Mantenibilidad
Prioridad del requisito	Baja
Descripción	El sistema deberá permitir tareas de mantenimiento sin afectar la operativa

Otros requisitos

Número de requisito	OR-01
Nombre de requisito	Cumplimiento LOPD
Tipo	Legal
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe permitir el ejercicio de derechos ARCO por parte de los clientes

Número de requisito	OR-02
Nombre de requisito	Patrón MVC
Tipo	Diseño
Prioridad del requisito	Alta

Número de requisito	OR-02
Descripción	El software se diseñará en Java respetando la separación modelo-negocio e interfaz mediante MVC

Número de requisito	OR-03
Nombre de requisito	Lenguaje Java
Tipo	Diseño
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema se desarrollará íntegramente en Java

4. DOCUMENTOS DE CASOS DE USO

ID 1 - Gestionar Historial de Cliente

Objetivo

Un comercial debe poder crear, modificar o borrar el historial de un cliente.

Inicio

Un comercial necesita acceder o modificar los datos de un cliente.

Flujo Principal

Actor	Sistema
1. El comercial accede a la opción de Gestionar Historial de Cliente.	
	2. Valida el Usuario.
3. Selecciona una opción: crear, modificar o borrar.	
	4.1 (Crear) Solicita los datos del nuevo cliente (nombre, apellidos, NIF, dirección postal).
5. Introduce los datos del cliente.	
	6. Crea el nuevo registro en la Base de Datos.
	4.2 (Modificar) Solicita los datos del cliente a modificar.
7. Introduce los datos del cliente.	
	8. Busca el cliente en la Base de Datos y

	devuelve su información.
9. Modifica los campos necesarios.	
	10. Modifica dicho registro en la Base de Datos.
	4.3 (Borrar) Solicita los datos del cliente a eliminar.
11. Introduce los datos del cliente.	
	12. Busca el cliente en la Base de Datos y borra su registro.

Flujos Excepcionales

- (2) Si el sistema no reconoce al usuario, salta un mensaje de error, la validación no puede completarse y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.
- (6) Si el cliente ya existía previamente, salta un mensaje de error y repite la solicitud.
- (8) Si el cliente no existe, salta un mensaje de error y repite la solicitud.
- (12) Si el cliente no existe, salta un mensaje de error y repite la solicitud.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado como comercial.
- El cliente a añadir no debe estar previamente registrado y los clientes a modificar o añadir si deben estar registrados en la Base de Datos.

Postcondiciones

- La Base de Datos debe actualizarse tras las operaciones seleccionadas.
- Al finalizar, se cerrará el historial y la sesión seguirá abierta.

Finalización

El caso de uso termina cuando el comercial termina satisfactoriamente sus operaciones en el Historial de Cliente.

Referencia a Requisitos Funcionales

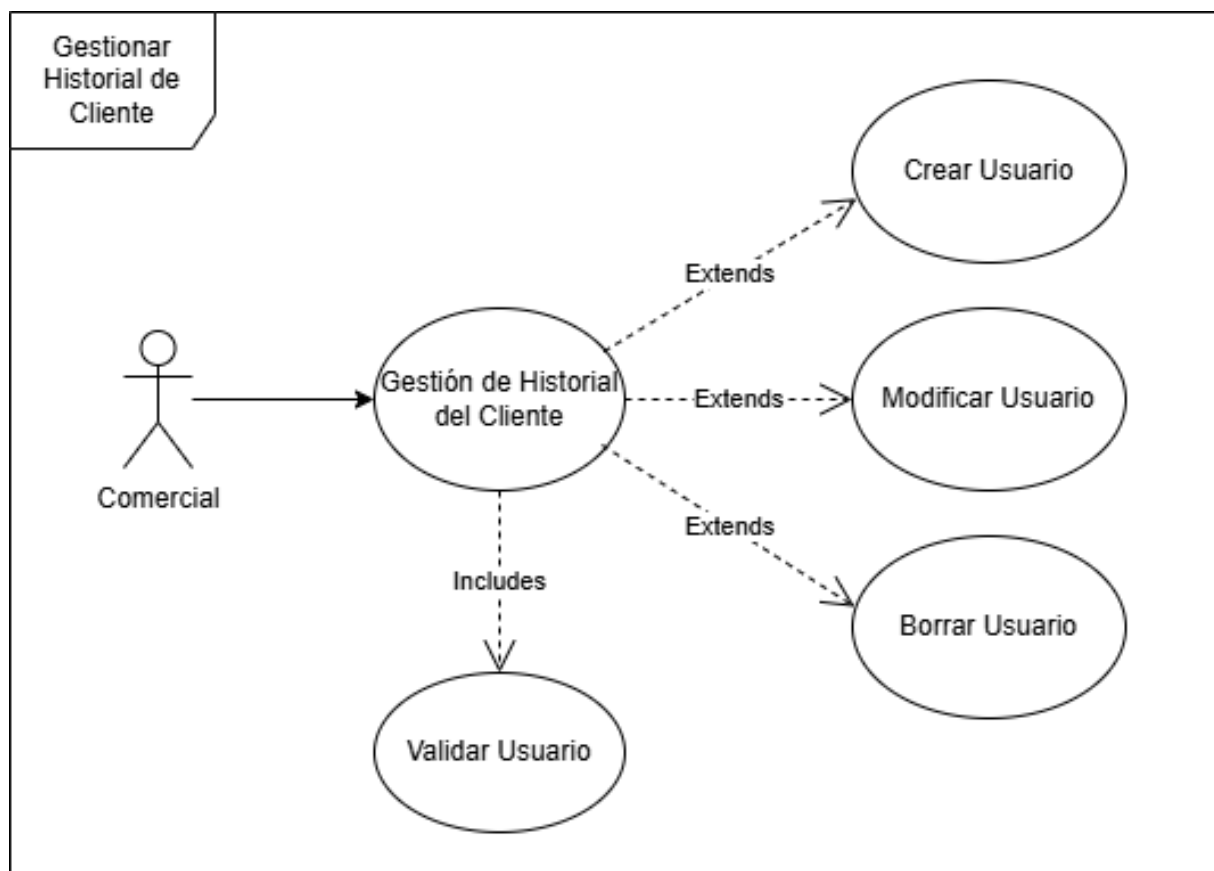
- RF-03 Crear historial de cliente
- RF-04 Modificar historial de cliente
- RF-05 Borrar historial de cliente

Referencia a Requisitos Especiales

- RNFS-01 Autenticación obligatoria
- RNFF-01 Integridad de datos

Descripción de Interfaz

El comercial accede a su interfaz donde selecciona "Gestión de Historiales". Se muestran tres opciones: "Nuevo Cliente", "Modificar Cliente" y "Eliminar Cliente". Cada opción despliega un formulario con los campos necesarios. Tras completar la operación, se muestra un mensaje de confirmación o error en la misma pantalla.



ID 2 - Gestionar Presupuesto

Objetivo

Un comercial debe poder generar un presupuesto de reparación o revisión. Una vez aceptado puede imprimirlo y notificarlo a los mecánicos.

Inicio

Un cliente solicita un presupuesto para reparación o revisión.

Flujo Principal

Actor	Sistema
1.El comercial accede a la opción de Gestionar Presupuesto.	
	2. Valida el Usuario.
3. Selecciona una opción de generar presupuesto.	
	4. Solicita los datos del cliente (nombre, apellidos, NIF, dirección postal) y del servicio (tipo, componentes).
5. Introduce los datos del cliente y del servicio.	
	6. Genera el presupuesto (calcula su coste total y solicita una confirmación).
7. El cliente acepta el presupuesto	
8. El comercial selecciona la opción de imprimir.	
	9. El presupuesto es enviado a la impresora.

10. El comercial selecciona la opción de notificar a mecánicos	
	11. Envía una notificación a los mecánicos asociados.

Flujos Excepcionales

- (2) Si el sistema no reconoce al usuario, salta un mensaje de error, la validación no puede completarse y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.
- (6) Si el cliente no existe, salta un mensaje de error y repite la solicitud.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado como comercial.
- El cliente buscado debe existir y tener un historial asociado del que poder sacar un presupuesto.

Postcondiciones

- La Base de Datos debe actualizarse tras añadir un nuevo presupuesto (el presupuesto estará en curso).
- La impresora debe imprimir correctamente los presupuestos recibidos y los mecánicos deben ser informados si es necesario

Finalización

El caso de uso termina cuando el presupuesto ya ha sido generado y aceptado, terminando el comercial su gestión y dejando la sesión abierta.

Referencia a Requisitos Funcionales

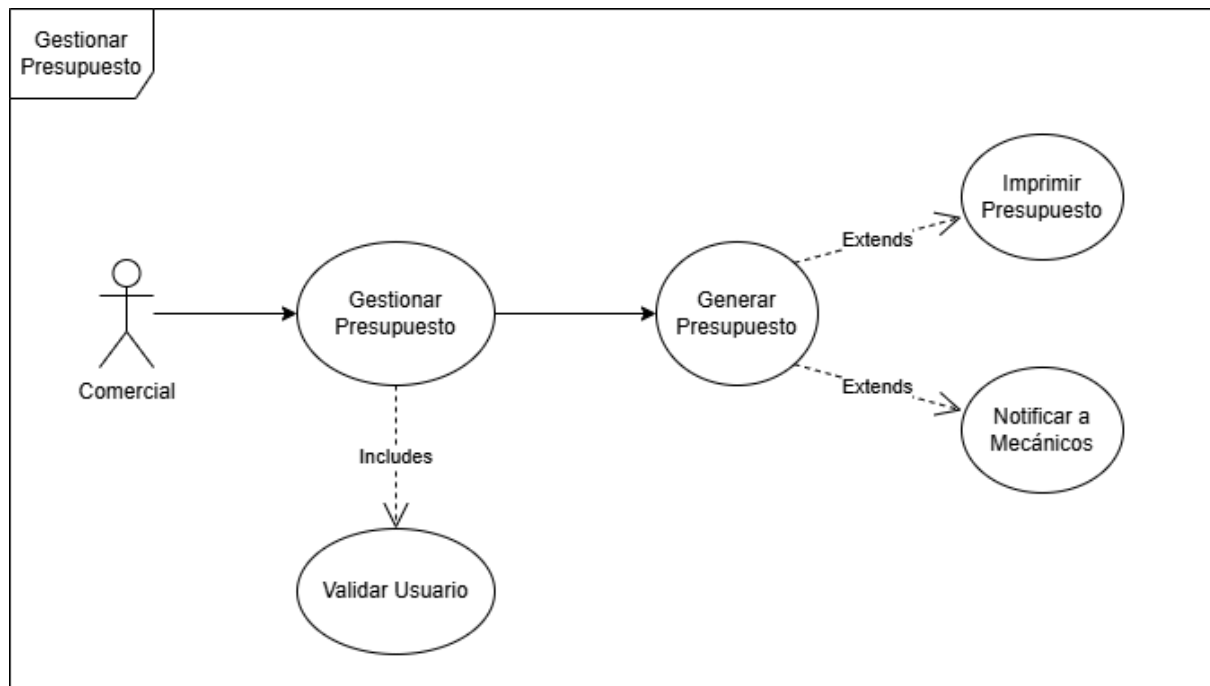
- RF-06 Generar presupuesto.
- RF-07 Imprimir presupuesto.
- RF-08 Notificar presupuesto a mecánicos.
- Las notificaciones deben ser inmediatas.

Requisitos Especiales

- RNFS-01 Autenticación obligatoria.
- RNFF-01 Integridad de datos.

Descripción de Interfaz

El comercial accede a su interfaz y selecciona "Nuevo presupuesto". Se abre un formulario donde rellena con la información del cliente y elige el tipo de servicio y componentes. Tras guardar, aparecen los botones "Imprimir" y "Notificar" si el cliente acepta.



ID 3 - Finalizar Reparación

Objetivo

Un mecánico debe poder registrar la finalización de un trabajo, incluyendo su código, fecha y hora, y notificar a caja para el posterior cobro.

Inicio

El mecánico completa la reparación o revisión del vehículo.

Flujo Principal

Actor	Sistema
1. El mecánico accede a la opción de Finalizar Reparación.	
	2. Valida el Usuario.
3. Selecciona una opción de finalizar reparación.	
	4. Solicita los datos del presupuesto (cliente y servicio).
5. Introduce los datos del presupuesto del trabajo finalizado.	
	6. Solicita el código identificador del mecánico.
7. Introduce su código identificador.	
	8. Valida el código identificador.
	9. Se registra la fecha y hora de finalización, y el presupuesto pasa a ser notificado como pendiente de cobro y es notificado a caja.

Flujos Excepcionales

- (2) Si el sistema no reconoce al usuario, salta un mensaje de error, la validación no puede completarse y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.
- (6) Si el presupuesto no existe, salta un mensaje de error y repite la solicitud.
- (8) Si el código identificador del mecánico es incorrecto, salta un mensaje de error y repite la solicitud.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado como mecánico.
- El presupuesto buscado debe existir y debe estar en curso.

Postcondiciones

- El presupuesto es modificado de la Base de Datos registrando la fecha y hora de finalización.
- Se envía una notificación a la caja.

Finalización

El caso de uso termina cuando se ha registrado la finalización del servicio y se ha notificado a caja, dejando abierta la sesión del mecánico.

Referencia a Requisitos Funcionales

- RF-09 Consultar presupuestos notificados.
- RF-10 Ver detalles de presupuesto.
- RF-11 Registrar finalización de trabajo.
- RF-12 Notificar finalización a caja.

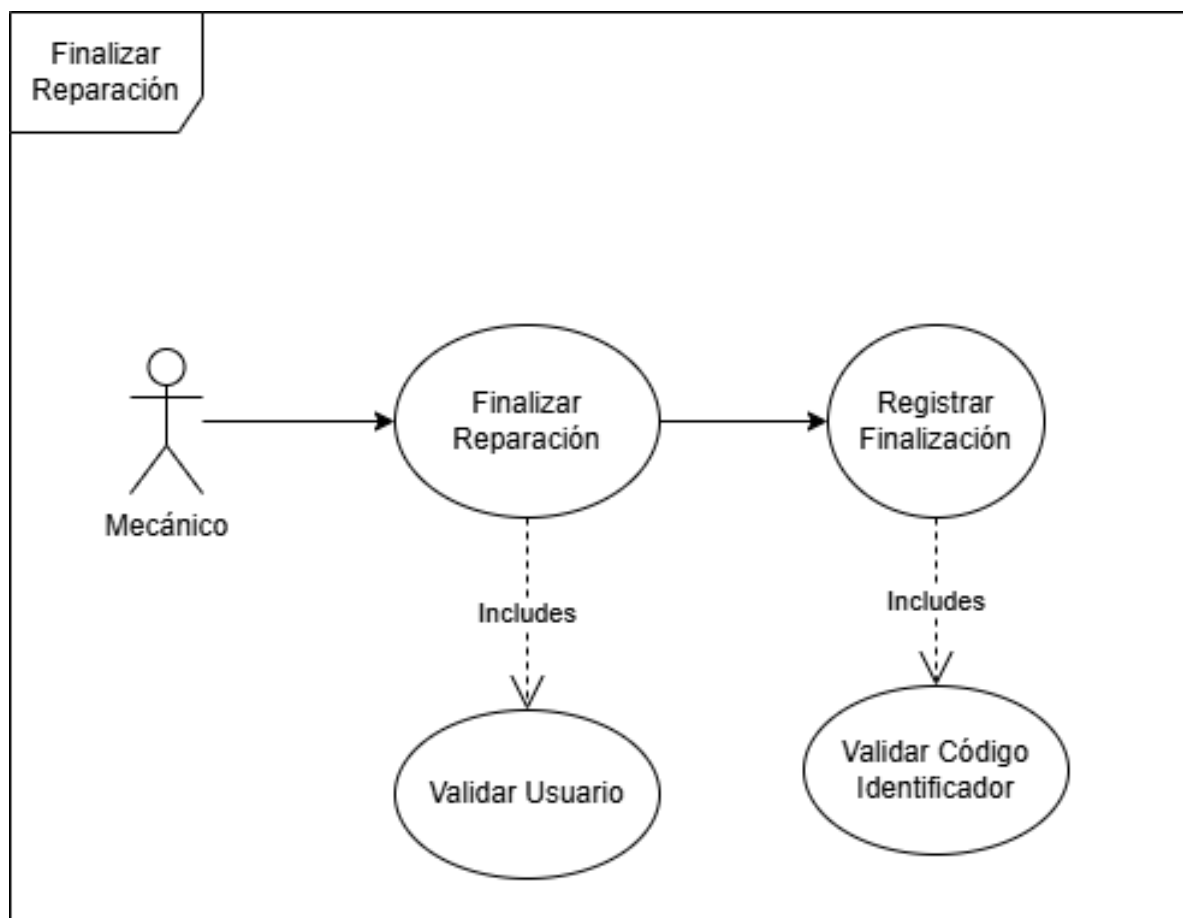
Requisitos Especiales

- RNFS-01 Autenticación obligatoria.
- RNFF-01 Integridad de datos.

- Fecha y hora deben ser tomadas mediante el Sistema.
- Las notificaciones deben ser inmediatas.

Descripción de Interfaz

El mecánico accede a su interfaz donde selecciona “Finalizar trabajo”. Se abre un formulario donde se insertan los datos del presupuesto. Después tendrá que verificarse con su código identificativo y así registrar la finalización.



ID 4 - Cobrar reparación

Objetivo

El cajero debe poder registrar el cobro de un servicio finalizado por el mecánico.

Inicio

El cajero es notificado de la finalización de un trabajo.

Flujo Principal

Actor	Sistema
1. El cajero accede a la opción de Cobrar Reparación.	
	2. Valida el Usuario.
3. Selecciona una opción cobrar reparación.	
	4. Solicita los datos del presupuesto (cliente y servicio).
5. Introduce los datos del presupuesto del trabajo pendiente de cobro.	
	6. Valida el presupuesto y devuelve el importe a cobrar.
7. El cajero recoge el dinero del cliente y confirma el cobro en el sistema.	
	8. Cambia el estado del presupuesto a cobrado y genera la factura correspondiente.

Flujos Excepcionales

- (2) Si el sistema no reconoce al usuario, salta un mensaje de error, la validación no puede completarse y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.
- (6) Si el presupuesto no existe, salta un mensaje de error y repite la solicitud.
- (7) El cajero espera hasta que el cliente deposite el importe.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado como cajero.
- El presupuesto buscado debe existir y estar en estado finalizado.

Postcondiciones

- El presupuesto es modificado de la Base de Datos pasando a estado cobrado.
- La factura se imprime.

Finalización

El caso de uso termina cuando se ha registrado el cobro e impreso la factura, dejando iniciada la sesión del cajero.

Referencia a Requisitos Funcionales

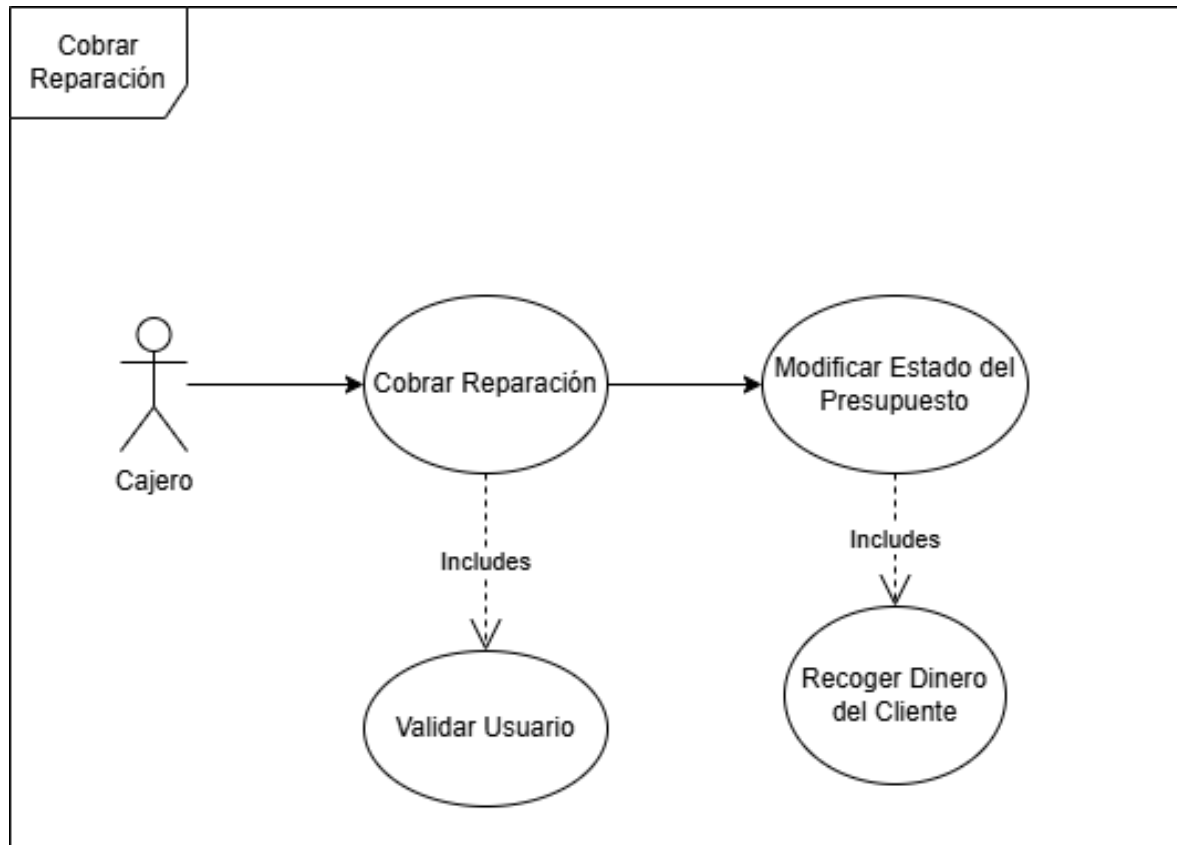
- RF-13 Consultar presupuestos pendientes de cobro.
- RF-14 Registrar cobro.
- RF-15 Imprimir factura.

Requisitos Especiales

- RNFS-01 Autenticación obligatoria.
- RNFF-01 Integridad de datos.
- La factura debe cumplir con la normativa legal.

Descripción de Interfaz

El cajero en su interfaz accede a “Cobrar Reparación”. Se abre un formulario donde se insertan los datos del presupuesto. Después, se mostrará el importe y un botón "Cobrar". Al pulsarlo, el sistema registra el cobro e imprime la factura.



ID 5 - Estudiar productividad

Objetivo

El gestor debe poder crear fichas de empleados y revisar así su rendimiento (número de servicios, importe y tipo de servicio en el último año).

Inicio

El gestor solicita consultar el rendimiento de un empleado o dar de alta a uno nuevo.

Flujo Principal

Actor	Sistema
1. El gestor accede a la opción de Estudiar Productividad.	
	2. Valida el Usuario.
3. Selecciona una opción: crear ficha o analizar.	
	4.1 (Crear) Solicita los datos del nuevo empleado.
5. Introduce los datos del nuevo empleado.	
	6. Crea el nuevo registro y lo almacena en la Base de Datos.
	4.2 (Analizar) Solicita el empleado a consultar.
7. Introduce los datos del empleado a analizar.	
	8. Consulta la Base de Datos, calcula y muestra un informe que contiene: número de servicios, importe total, desglose por tipo de servicio.

Flujos Excepcionales

- (2) Si el sistema no reconoce al usuario, salta un mensaje de error, la validación no puede completarse y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.
- (6) Si el cliente ya existía previamente, salta un mensaje de error y repite la solicitud.
- (8) Si el cliente no existe, salta un mensaje de error y repite la solicitud.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado como gestor.
- El cliente buscado debe existir y tener registros de su actividad.

Postcondiciones

- Las nuevas fichas de empleado deben ser almacenadas en la Base de Datos

Finalización

El caso de uso termina cuando se ha creado la ficha o se han mostrado los resultados de la productividad, dejando iniciada la sesión del gestor.

Referencia a Requisitos Funcionales

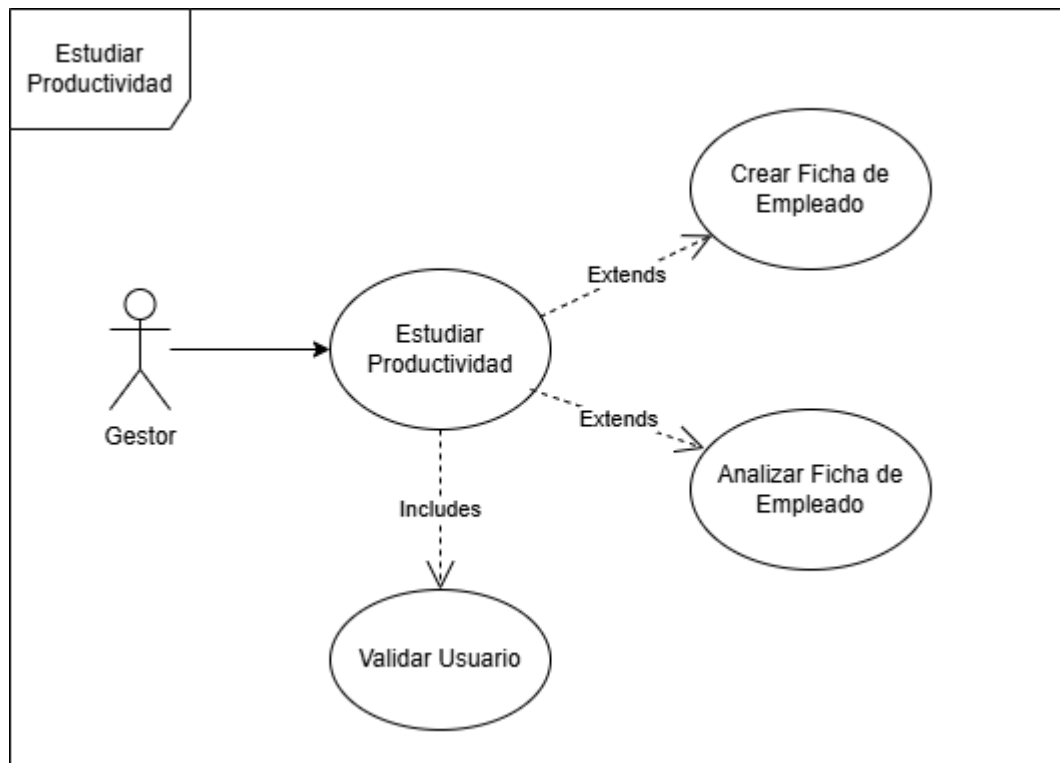
- RF-16 Crear ficha de empleado
- RF-17 Analizar productividad

Requisitos Especiales

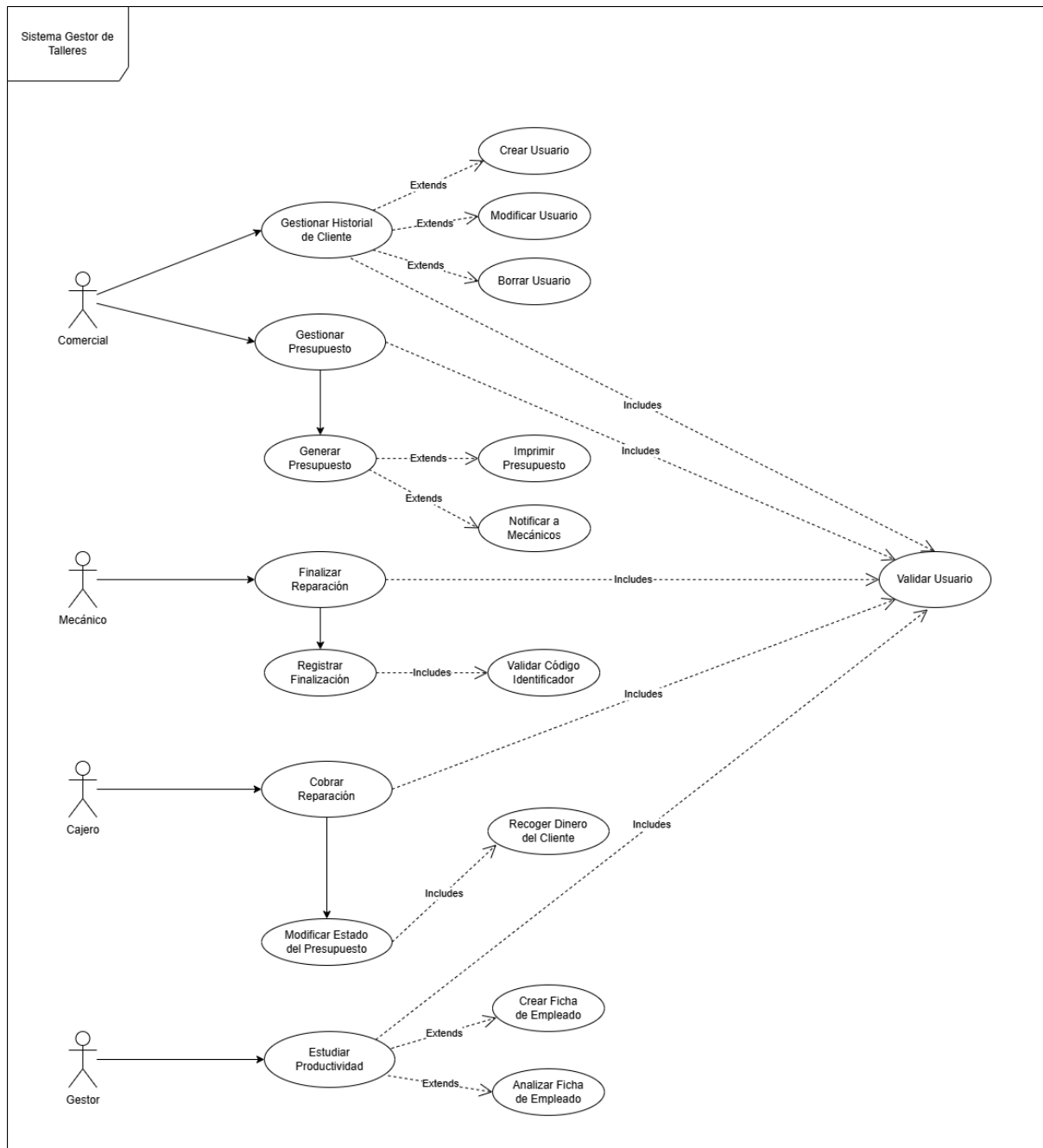
- RNFS-01 Autenticación obligatoria.
- RNFF-01 Integridad de datos.
- Los cálculos deben realizarse en base al último año.

Descripción de Interfaz

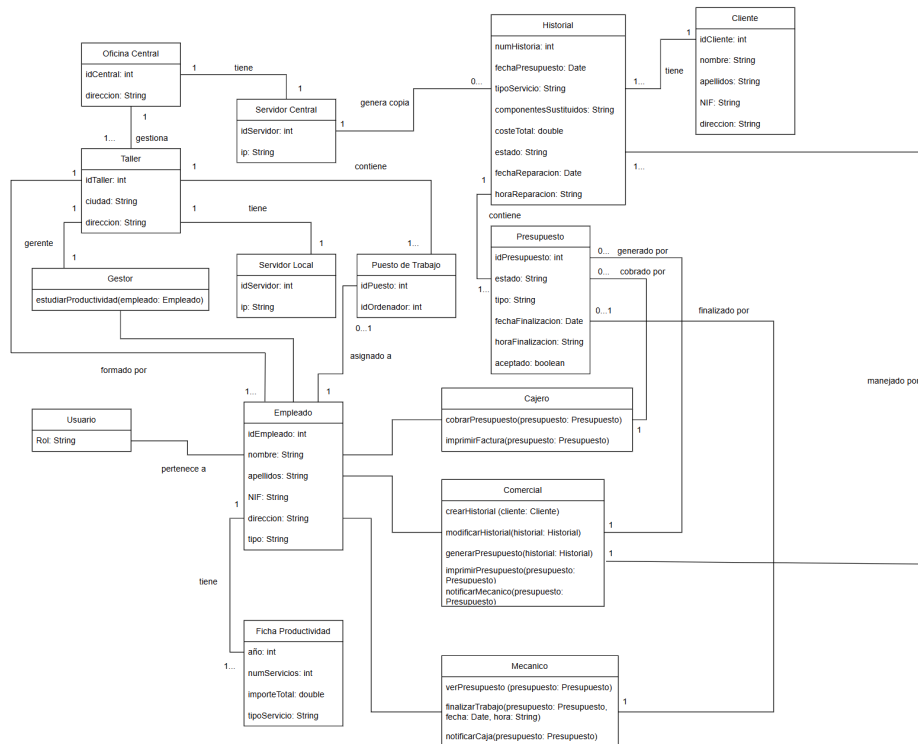
El gestor en su interfaz accede a "Productividad". Ve dos opciones: "Nuevo empleado" y "Analizar empleado". Por un lado, al añadir un empleado se abre un formulario con los datos del nuevo empleado y por otro lado, al seleccionar un empleado se muestra un informe con sus estadísticas.



5. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO



6. DIAGRAMA DE CLASES

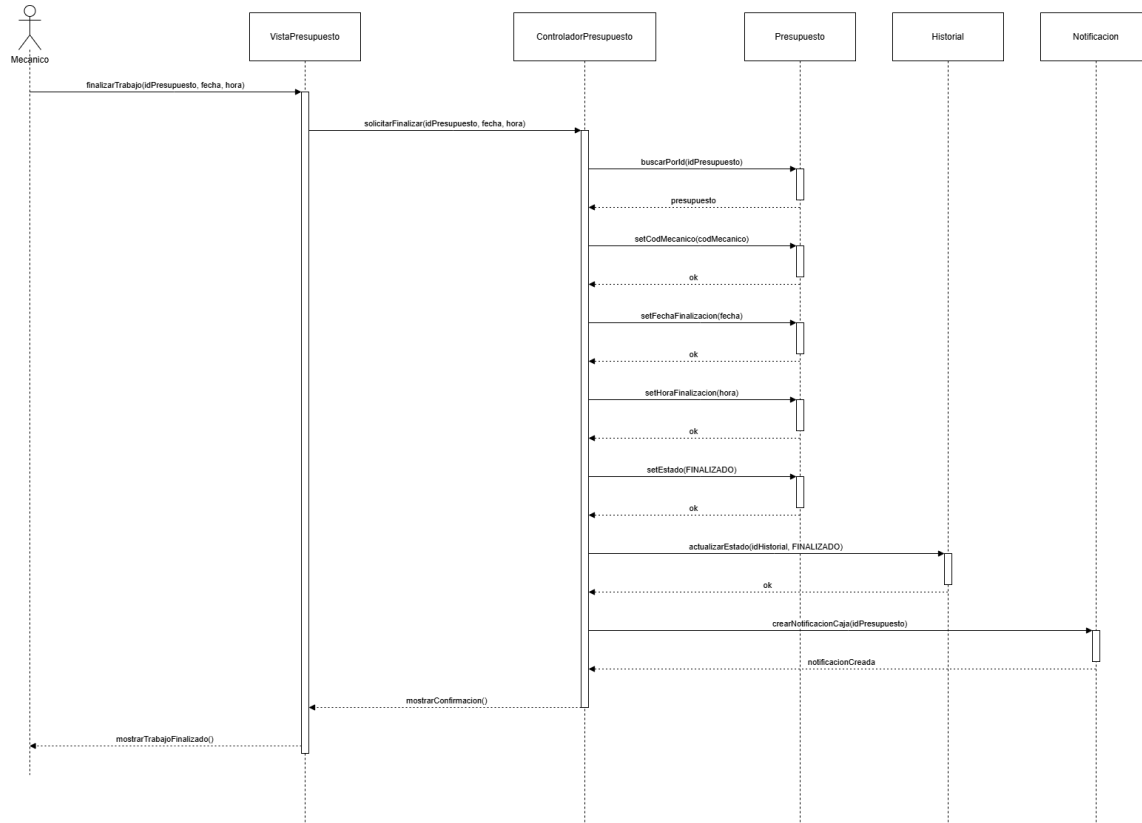


Cosas que anotar: Aquí asumo que un usuario solo puede ser un empleado de la compañía, ya que los clientes manejan cualquier acción requerida en físico mediante el comercial, que imprime los presupuestos para que lo vea el cliente en físico.

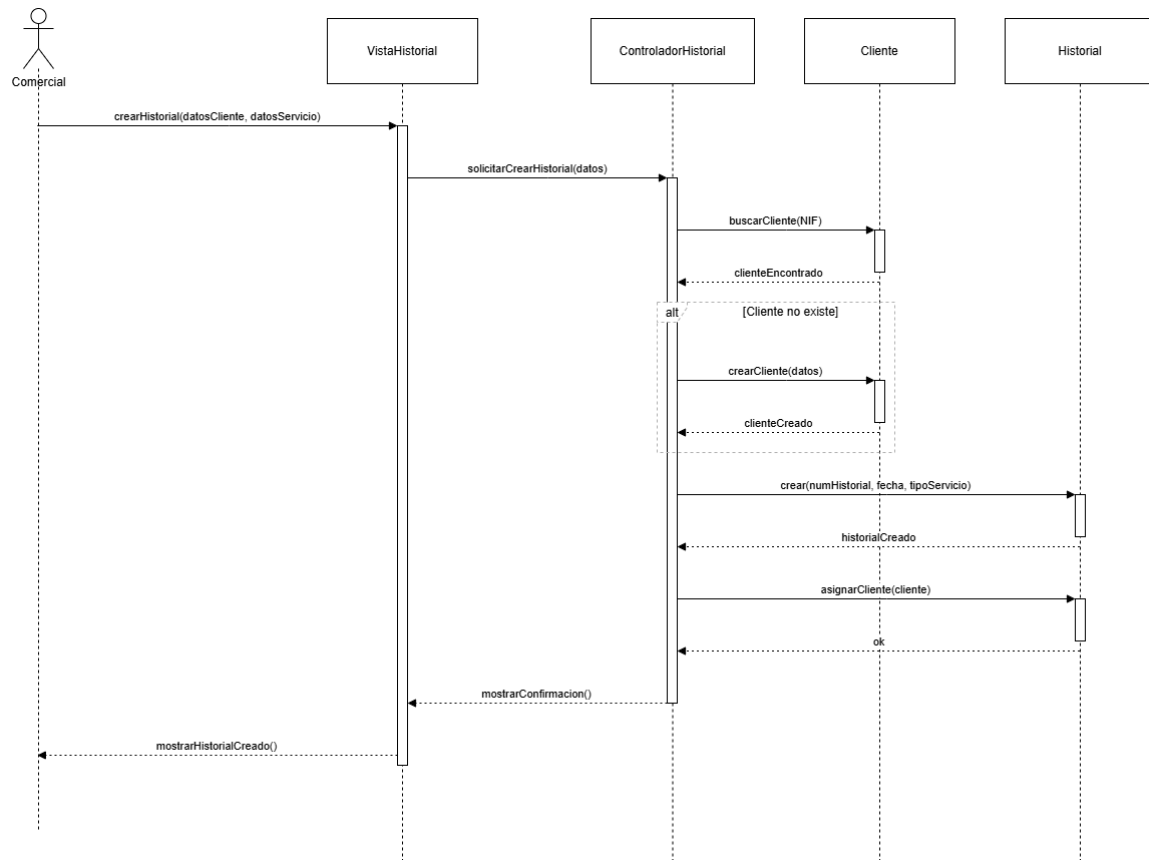
Este diagrama de clases divide las características y requisitos de la compañía en diferentes apartados, principalmente esto se hace mediante la creación de las clases Taller y Empleado, que engloban a la mayoría de las otras partes del diagrama.

7. DIAGRAMAS DE SECUENCIAS

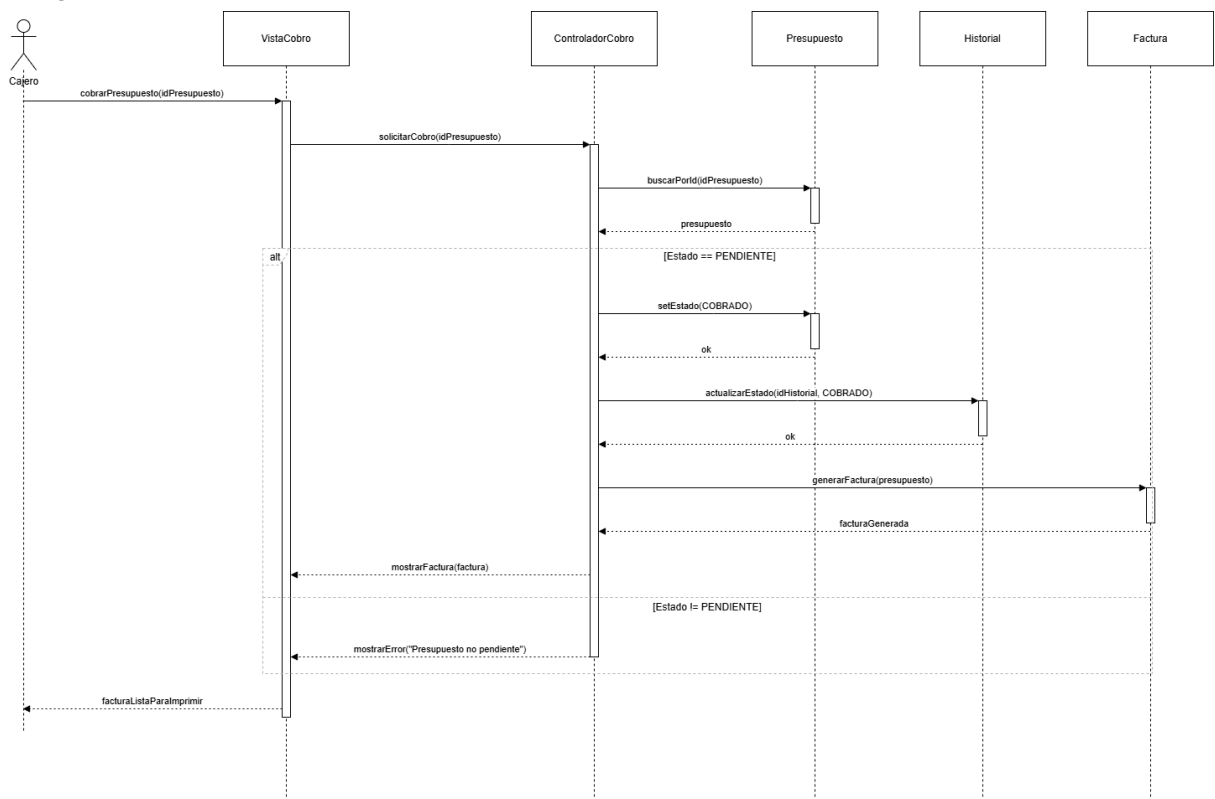
Mecánico



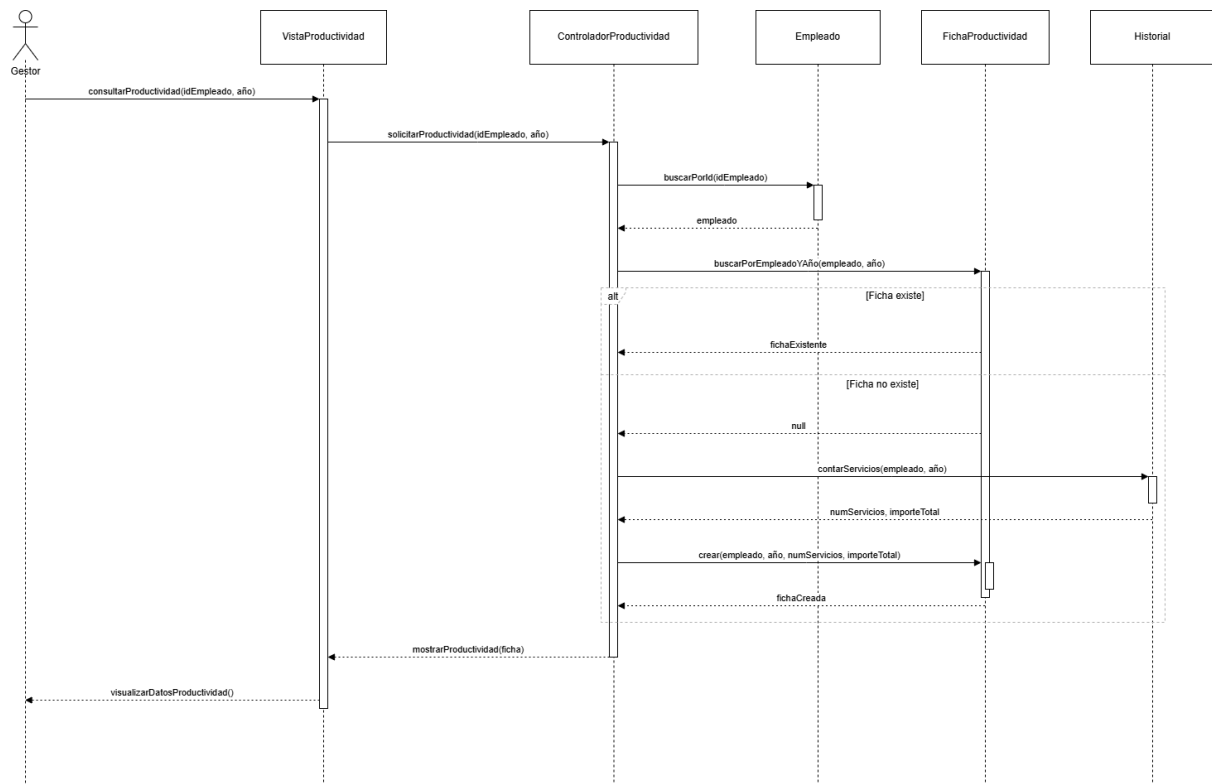
Comercial



Cajero



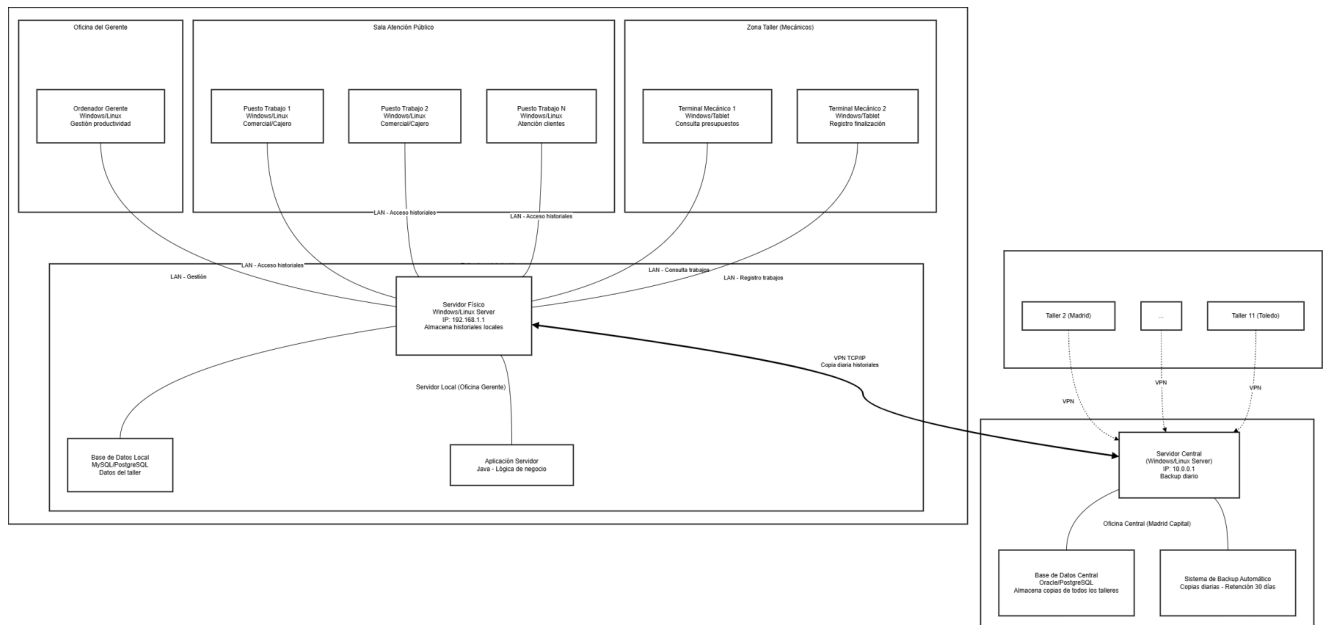
Gestor



Cosas que anotar: Para estos diagramas, para indicar que se hace una serie de pasos SOLO si se cumple una condición (Por ejemplo: en el primer diagrama, al buscar un cliente, si NO existe el cliente, se crea uno nuevo siguiendo los pasos del bloque), se utiliza un bloque con etiqueta “alt”.

Estos diagramas de secuencias representan una interacción entre uno de los empleados con sus respectivas herramientas (por ejemplo el cajero tiene acceso al manejo del cobro de los presupuestos), mostrando una secuencia completa de un empleado realizando su trabajo junto con excepciones en caso de que no se dispusiera de algún recurso de antemano.

8. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



Por último, el diagrama de despliegue representa en forma de un diagrama la distribución física de las clases en la vida real y cómo interactúan entre ellos, principalmente destacando la interacción entre el servidor físico local y el servidor central.

9. CONCLUSIÓN

Para concluir, en esta práctica hemos analizado un escenario común dentro del campo de la ingeniería de requisitos y modelado donde a partir de una solicitud empresarial hemos abstraído y especificado los requisitos/diagramas correspondientes a cada apartado, finalizando con un correcto funcionamiento de la gestión de talleres mecánicos.

Las dificultades se encontraron principalmente en las fases iniciales del desarrollo, mayormente a la hora de extraer y distinguir los requisitos presentados en el guión así como al tener que rellenar las plantillas cedidas del aula las cuales algunos campos no teníamos una idea clara de que incluir o a que hacían referencia. Por otro lado, debido a la estructuración del proyecto, también tuvimos problemas a la hora de hacer que todas las partes (diagramas y especificaciones) se conectarán entre sí y siguieran un mismo hilo conductor, por ello al final, aunque colaboramos por separado tuvimos que revisar el proyecto parte por parte.

Por último, mencionar que para la realización del trabajo hemos usado [Draw.io](https://draw.io) como herramienta de modelado general.